



Data Driven Structures



DATA ASSETS



Data Driven Structures

Unreal Engine 5 fornisce **Data Assets** e **Data Tables** per gestire grandi quantità di dati in modo scalabile ed efficiente.

Questi strumenti sono essenziali per organizzare e separare i dati dalla logica di gioco, migliorando la manutenzione e la modularità.

CSV TO DATA TABLE

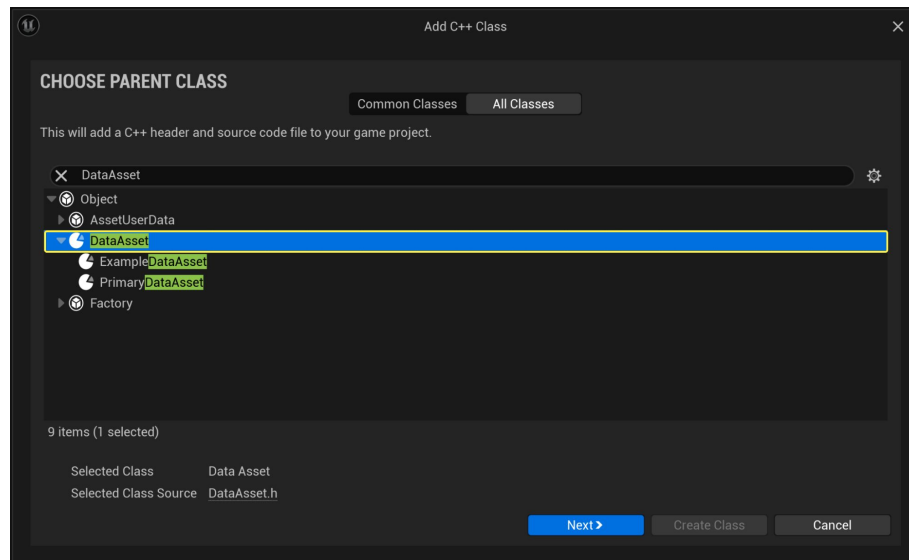




Data Assets

Un Data Asset è un oggetto contenente dati predefiniti che possono essere utilizzati in tutto il gioco, il quale memorizza dati relativi a un particolare sistema in un'istanza della sua classe.

Viene creato da una classe C++ o Blueprint derivata da UDataAsset



```
USTRUCT()  
struct FMyAssetInfo {  
    GENERATED_BODY()  
  
    UPROPERTY(EditAnywhere)  
    FString AssetName;  
  
    UPROPERTY(EditAnywhere)  
    UTexture2D* AssetThumbnail;  
  
    UPROPERTY(EditAnywhere)  
    UStaticMesh* AssetStaticMesh;  
};  
  
UCLASS()  
class PROJECTExample_API UExampleDataAsset : public UDataAsset {  
    GENERATED_BODY()  
  
    UPROPERTY(EditAnywhere)  
    TArray<FMyAssetInfo> AssetItems;  
};
```



Data Assets

New Folder

CREATE BASIC ASSET

Blueprint Class

Level

Material

Niagara System

CREATE ADVANCED ASSET

Animation

Artificial Intelligence

Audio

Blueprint

Cinematics

Editor Utilities

Foliage

FX

Gameplay

Input

Material

Media

Miscellaneous

Cascade Particle System (Legacy)

Composite Curve Table

Composite Data Table

Curve

Curve Atlas

Curve Table

Data Asset

Data Layer

Data Table

Haptic Feedback Buffer

Haptic Feedback Curve

Haptic Feedback Sound Wave

HLOD Layer

Pick Class For Data Asset Instance

ALL CLASSES

Search

Automation View Settings

Blackboard Data

Env Query

Example Data Asset

Input Action

Input Mapping Context

Paper Terrain Material

Player Mappable Input Config

Preview Mesh Collection

Primary Asset Label

Skeletal Mesh LODSettings

14 items (1 selected)

SelectCancel

Details

Search

Example Data Asset

Asset Items

1 Array element

+

-

↶

Index [0]

3 members

▼

↶

Asset Name

↶

Asset Thumbnail

None

None

↶

Asset Static Mesh

None

None

↶



Data Assets



- I Data Assets permettono di separare i dati dalla logica di gioco, facilitando la modifica delle informazioni senza dover toccare il codice sorgente o i Blueprint.
- Grazie ai Data Assets, è possibile riutilizzare gli stessi dati in più punti del progetto senza duplicarli.
- I Data Assets sono caricati in memoria solo quando necessario, evitando sprechi di risorse, non appesantiscono il Garbage Collector e sono reference-based, quindi diversi attori possono condividere lo stesso Data Asset senza duplicare i dati.



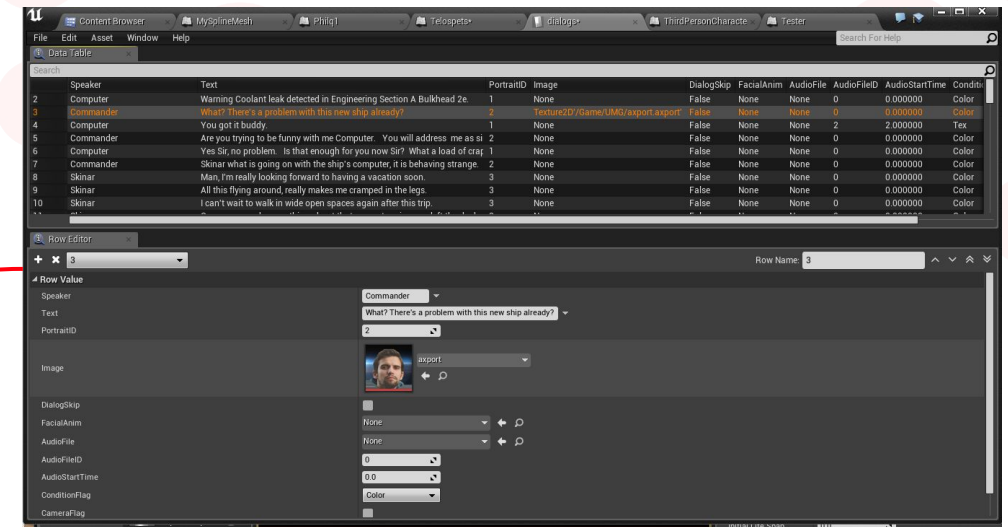
- I Data Assets non sono modificabili direttamente in runtime, poiché sono asset statici
- Ogni Data Asset è un file separato all'interno del Content Browser
- I Data Assets non sono scalabili quanto i Data Tables quando si tratta di gestire centinaia o migliaia di elementi.



Data Table

I Data Tables sono strutture dati tabellari basate su USTRUCT. Sono strumenti potenti per gestire e organizzare grandi quantità di dati strutturati in Unreal Engine. Sono particolarmente utili per database di gioco, come statistiche di armi, configurazioni di nemici o alberi dei dialoghi.

Puoi importarli da CSV o JSON, rendendoli perfetti per la gestione di grandi quantità di dati (es. statistiche armi, dialoghi, configurazioni NPC).



```
UDataTable* WeaponTable = LoadObject<UDataTable>(nullptr, TEXT("/Game/Data/WeaponDataTable.WeaponDataTable"));
if (WeaponTable)
{
    static const FString ContextString(TEXT("Weapon Data"));
    FWeaponData* Weapon = WeaponTable->FindRow<FWeaponData>(FName(TEXT("Sword")), ContextString, true);
    if (Weapon)
    {
        UE_LOG(LogTemp, Warning, TEXT("Weapon Damage: %f"), Weapon->Damage);
    }
}
```




Data Table

FOLDER

New Folder

CREATE BASIC ASSET

Blueprint Class

Level

Material

Niagara System

CREATE ADVANCED ASSET

Animation

Artificial Intelligence

Audio

Blueprint

Cinematics

Editor Utilities

Foliage

FX

Gameplay

Input

Interchange

Live Link

Material

Media

Miscellaneous

Paper2D

Physics

Texture

Tool Presets

Start typing to search

Cascade Particle System (Deprecated)

Composite Curve Table

Composite Data Table

Curve

Curve Atlas

Curve Table

Data Asset

Data Table

Groom

Haptic Feedback Buffer

Haptic Feedback Curve

Haptic Feedback Sound Wave

Interchange Import Test Plan

Landscape Layer

Level Variant Sets

Object Library

Pick Row Structure

GameplayTagTableRow

Search

FarmVisualDataRow

GameplayTagTableRow

MirrorTableRow

ModularSynthPreset

ModuleSettings

Save Browse Add Copy Paste Duplicate Remove

Data Table

Data Table Details

Search

Row Name	Official Name of Satellite	Purpose	Perigee (Kilometers)	Inclination (Degrees)	Period (Minutes)	Date of Launch (Readable)
1 1	AUSat-4	Earth Observation	442.000000	98.199997	95.000002	25.000000
2 2	ABS-2	Communications	35778.000000	0.000000	1436.030020	6.000000
3 3	ABS-2A	Communications	35769.000000	0.000000	1436.099976	15.000000
4 4	ABS-3	Communications	35769.000000	0.050000	1436.069946	19.000000
5 5	ABS-3A	Communications	35788.000000	0.100000	1436.000000	2.000000
6 6	ABS-4	Communications	35780.000000	0.010000	1436.099976	13.000000
7 7	ABS-6	Communications	35777.000000	0.010000	1436.079956	26.000000
8 8	ABS-7	Communications	35780.000000	0.010000	1436.060059	4.000000
9 9	USA 139	Earth Observation	35560.000000	7.720000	1436.140015	9.000000
10 10	USA 171	Earth Observation	35589.000000	3.200000	1436.099976	9.000000
11 11	USA 202	Earth Observation	35714.000000	2.890000	1436.800049	18.000000
12 12	USA 223	Earth Observation	35500.000000	0.000000	0.000000	21.000000
13 13	USA 237	Earth Observation	35771.000000	0.000000	23.940001	29.000000
14 14	USA 268	Earth Observation	35613.000000	7.510000	1437.189941	11.000000
15 15	USA 235	Communications	35772.000000	2.340000	1436.099976	3.000000
16 16	USA 246	Communications	35700.000000	4.200000	1436.099976	18.000000
17 17	Aeneas	Technology Development	480.000000	0.020000	97.400002	13.000000

Row Editor

3

Official Name of Satellite

ABS-2A

Purpose

Communications

Perigee (Kilometers)

35700.0

Inclination (Degrees)

0.0

Period (Minutes)

1436.099976

Date of Launch (Readable)

15.0



Data Table



- Ideali per enormi quantità di dati come elenchi di NPC, equipaggiamenti o livelli. Sono più facili da gestire rispetto ai Data Assets quando i dati superano centinaia o migliaia di voci.
- Ideali per lavorare con database esterni in quanto i Data Tables possono essere popolati e aggiornati automaticamente importando un file CSV o JSON.
- I Data Tables utilizzano strutture dati predefinite (USTRUCT in C++) che garantiscono accesso rapido e ordinato.



- I Data Tables sono statici e non possono essere modificati direttamente durante il gioco.
- I Data Tables non supportano ereditarietà o strutture gerarchiche complesse.
- Non possono contenere riferimenti a asset complessi (come texture, mesh o blueprint). Funzionano meglio per dati numerici e testuali.



Data Asset & Data Table

Caratteristica	Data Asset	Data Table
Scalabilità	◆ Buono per piccoli set di dati	🔥 Ottimo per grandi database
Modificabile a Runtime	✗ No (Statico)	✅ Sì (Se importato da file)
Importazione CSV/JSON	✗ No	✅ Sì
Performance	🔥 Ottimizzato per accesso singolo	◆ Ottimizzato per ricerca massiva
Facilità di aggiornamento	◆ Facile in Editor	🔥 Facile tramite file esterni
Utilizzo consigliato	Configurazioni modulari	Database estesi

In conclusione, usa i **Data Assets** quando:

- ✓ Devi separare la logica dai dati per modularità.
- ✓ Hai configurazioni statiche che non cambiano in runtime.
- ✓ Vuoi ottimizzare l'accesso alla memoria in scenari con pochi elementi.
- ✓ Vuoi facile integrazione in Blueprint e C++.

Usa invece i **Data Tables** quando:

- ✗ Hai bisogno di importare CSV o JSON.
- ✗ Devi gestire migliaia di elementi.
- ✗ Devi accedere ai dati in modo strutturato e performante.

